

时序数据采集与应用管理系统

技术白皮书

系统架构·技术栈·安全体系·性能指标

版本 V1.0 2026-08

1 系统架构

1.1 核心设计：底座 + 插件

系统**不是从零开发**，而是在两个成熟底座上以插件方式扩展油田专用功能：

组件	底座	底座提供能力	插件（自研）
边缘代理	dgiot_lite (Python)	FastAPI Web 框架、10+ 协议适配框架、SQLite 边缘存储、MQTT 客户端、Parse 数据模型	双路采集·动态调频·断网补传·物模型配点·作业区适配·网关适配
边缘中枢	dgaiot (Erlang/OTP)	dgiot MQTT、Parse Server 数据 API、PostgreSQL 持久层、TDengine 时序引擎、Nginx 反向代理、36 OTP 应用、用户认证/角色权限	流水计算引擎·告警规则引擎·驾驶舱·管理后台 9 模块·可视化·自动化

设计原则：底座提供通用基础能力（不计价），插件实现油田差异化定制（计价）。通用能力（MQTT、API、存储）开源复用，油田专用（A11 协议、流水算法、作业区定制）自研开发。

1.2 总体架构：五层模型

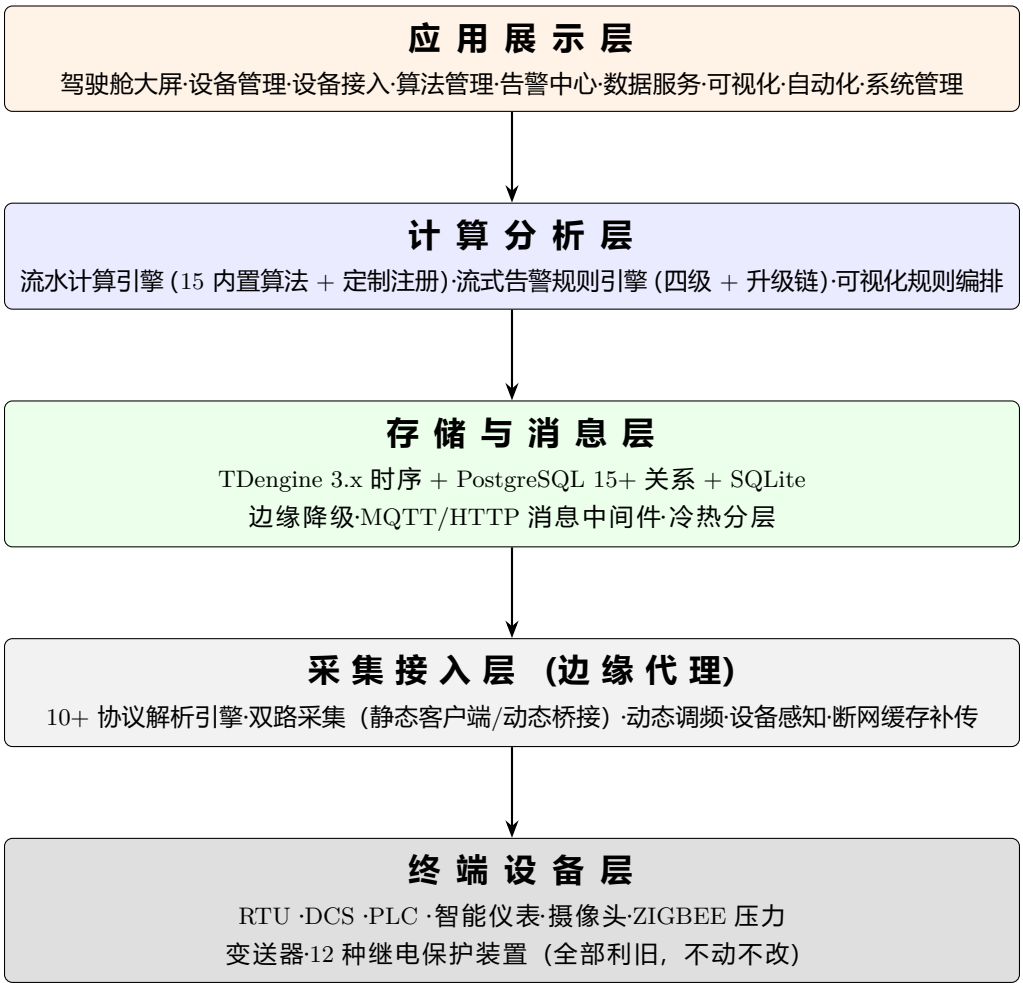


图 1: 五层架构：从终端设备到驾驶舱大屏的数据流水线

1.3 物理部署：三区隔离

系统部署在三个网络区域，通过工业防火墙和网闸实现安全隔离：

区域	部署内容	操作系统		核心组件
生产网	边缘代理 (IO 服务器)	Windows 2016	Server	CommBridge :53001, IOMan ×36, IoMonitor
DMZ	边缘中枢	麒麟 Linux V10		dgiot, TDengine 2.6.0, PostgreSQL 16, Parse Server, Nginx
办公网	管理后台 + 驾驶舱	浏览器访问		Vue3 SPA, Web-Socket 实时推送

2 边缘代理技术规格

2.1 运行环境

- 部署位置：作业区 IO 服务器（与 A11 服务同机共存）
- 操作系统：Windows Server 2016
- 进程资源：CPU <5%, 内存约 1.2GB, TCP 连接约 203
- 独立端口：dgiot :53002（与 CommBridge :53001 隔离）

2.2 协议栈

协议	端口	测点数	技术实现
Modbus TCP	:53001	4,567	CommBridge 专有帧：Seq+Flags+Len+Slave+Func+Data
OPC DA	:135	26,081	DCOM 订阅推送, Kepware/RSLink, 5 DCS 端点
A11	:8889	16,663	psAPISDK 直连, 1-5s 轮询
MQTT	:1883	—	paho-mqtt, QoS 0/1/2
IEC104	:2404	—	自研客户端, 可变帧长

2.3 双路采集机制

- **静态 IP 终端**（设备侧 Server）：系统以客户端身份主动连接设备，旁路取数，不经过 A11
- **动态 IP 终端**（设备侧 Client, 4G 移动网关）：抢占原 A11 通信的 IP: 端口，复制一份数据给本系统，原样转发给 A11——A11 感知不到中间被桥接

3 边缘中枢技术规格

3.1 运行环境

- 部署位置：DMZ 区麒麟 Linux V10 (Halberd)
- WSL2 实例：Kylin-Test, x86_64, 16 核, 7.4GB 内存
- 7 个服务进程：dgiot + Nginx + Parse + TDengine + Vite + PostgreSQL + GoFastDFS
- 管理工具：dgiot-mgr.sh（一键部署/启停/状态/自测）

3.2 服务端口矩阵

端口	服务	用途	技术栈
:80	Nginx	前端入口 + 反向代理	nginx 1.26.3
:1337	Parse Server	数据 REST API	Python
:1883	dgiot	MQTT Broker 设备接入	Erlang/OTP
:5173	Vite	前端 SPA	Vue3 + Vite
:6041	TDengine	时序数据存储	C
:7432	PostgreSQL	关系数据存储	C
:18083	DG-IOT Dash-board	运维仪表盘	Erlang

3.3 启动依赖链

T=0s	PG :7432 + TDengine :6041	存储层启动
T=3s	DG-IOT dgiot 引擎独立启动	36 个 OTP 应用
T=4s	Parse :1337	依赖 PG
T=12s	Vite :5173 + Nginx :80	前端上线

4 数据架构

4.1 存储策略

存储层	技术方案	存储内容
热数据 (SSD)	TDengine 3.x, 最近 30 天	高频时序采集数据
温数据 (HDD)	TDengine 3.x, 31 天-1 年	聚合统计与归档数据
冷数据 (归档)	PostgreSQL + 文件存储, 1 年以上	年度报表与审计记录
边缘缓存	SQLite (WAL 模式)	断网期间本地缓存

4.2 消息中间件

- MQTT Broker: dgiot, 千万级并发
- Topic 体系: dgiot/{site}/{gateway}/{device}/{point}/data
- QoS 0/1/2 分级: QoS 0 (实时遥测, 允许丢失), QoS 1 (告警事件, 至少一次), QoS 2 (配置指令, 仅一次)
- Topic ACL: 按设备 ID 控制发布/订阅权限

5 安全体系

5.1 数据安全

- **传输加密**: MQTT TLS, API HTTPS, 国密 SM2/3/4 端到端加密
- **存储加密**: 敏感字段 SM4 加密存储, TDengine/PostgreSQL 原生加密
- **访问控制**: RBAC 角色权限 (三员分立), 菜单/按钮/数据三级权限
- **审计追溯**: 全链路操作日志, 不可篡改, 按用户/时间/操作多维检索

5.2 网络安全

- **三区隔离**: 生产网 → 工业防火墙/网闸 (单向只读) → DMZ → 安全网关 → 办公网
- **最小端口**: 仅开放必要端口 (:53002 采集, :1883 MQTT, :80 前端)
- **生产网纪律**: 只读观测 + 禁止安装/重启/停服
- **凭证保护**: 密码不入库/不写死, 运行时安全组件读取

5.3 信创适配

组件	当前方案		信创替代方案
操作系统	Windows 2016	Server	麒麟 V10 / 统信 UOS
数据库	Oracle 11g		达梦 DM8 / 金仓 KingbaseES
时序库	TDengine 2.6.0		TDengine 3.x (社区版信创适配)
CPU	x86_64		飞腾 / 鲲鹏
浏览器	Chrome/Edge		国产浏览器 (360/奇安信)

6 性能指标

指标	目标值	验证方式
单作业区并发设备	200+ RTU/DCS	第四作业区实测
全油田并发接入	200+ IO 服务器	全链路压测验证
MQTT 消息吞吐	3000 万条/15 天	全链路压测验证
流水计算延迟	<1ms/条	内存内判定
告警响应时间	秒级	WebSocket 推送
驾驶室刷新频率	KPI/告警秒级, 趋势 5-30s	前端实测
查询响应时间	500 万测点 <3s	数据库压测
系统可用率	>99.5%	15 天长稳运行
CPU 占用 (边缘代理)	<5%	IO 服务器实测
边缘代理延迟	<20 s	帧转发实测

7 技术栈总览

层次	技术	版本	许可证
后端框架	Python FastAPI	0.100+	MIT
MQTT Broker	dgiot	4.9.1	Apache 2.0
时序数据库	TDengine	3.x	AGPL
关系数据库	PostgreSQL	15+	PostgreSQL
消息队列	MQTT/HTTP	—	—
前端框架	Vue3 + Vite + Element Plus	3.x	MIT
数据可视化	ECharts + TikZ	5.x	Apache 2.0
国密算法	gmssl / 自研 sm_crypto	—	—
容器化	Docker + docker-compose	—	—

8 与 A11 系统的关系

- **关系定位：**并行互补，非改造、非替代
- **A11 继续保留运行：**不修改 A11 任何配置、DTU 固件或端点行为
- **数据获取方式：**通过路由监听旁路方式并行采集（搭桥原则，零侵入、可回退）
- **对 A11 原有业务零影响：**列入验收指标

- **技术实现：**静态 IP 终端以客户端身份主动连接旁路取数；动态 IP 终端抢占原地址端口桥接转发

编制单位：迪格（杭州）物联科技有限公司 2026-08 配套：产品说明书、用户手册、功能边界清单